



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

EYP1113 - Probabilidad y Estadística

Taller R - 04: Modelos de probabilidad

Ricardo Aravena C. - Cristian Capetillo C. - Ingrid Guevara R.
Ricardo Olea O. - Bladimir Morales T., Daniel Saavedra M.

Facultad de Matemáticas
Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Segundo Semestre 2024

Contenido I

Modelos de Probabilidad

Motivación



Modelos de Probabilidad

En R, muchos de los modelos usuales ya vienen incorporados para su uso, por ejemplo:

Modelo	Comando
Binomial	<code>_binom()</code>
Poisson	<code>_pois()</code>
Uniforme	<code>_unif()</code>
Normal	<code>_norm()</code>
Exponencial	<code>_exp()</code>
Gamma	<code>_gamma()</code>
Chi Cuadrado	<code>_chisq()</code>
t-Student	<code>_t()</code>
Fisher	<code>_f()</code>

Modelos de Probabilidad

Cada comando se puede utilizar de cuatro formas diferentes:

- ▶ **ddist**($x, \dots$). Entrega la función de cuantía o densidad evaluada en x .
- ▶ **pdist**($q, \dots$). Entrega la función de distribución acumulada evaluada en q , i.e., $P(X \leq q)$.
- ▶ **qdist**($p, \dots$). Entrega el valor de x tal que $P(X \leq x) = p$, es decir, el cuantil p .
- ▶ **rdist**($n, \dots$). Genera una muestra aleatoria proveniente de la distribución.

Motivación

Cuando nos enfrentamos a un conjunto de datos y calculamos estadísticas tales como la media o varianza, y presentamos gráficos como lo sería un histograma, un boxplot, o un gráfico de dispersión, estamos haciendo lo que se denomina **análisis descriptivo** de los datos.

Más allá de conocer nuestra muestra estaremos interesados más bien en la **población** de la cual proviene. Para esto, dado que no conocemos tal población debemos **suponer** alguna **estructura** en ella, y luego utilizar la información que nos brinda nuestra muestra para acabar de comprenderla.

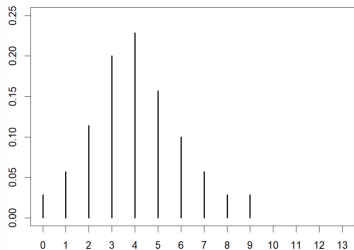
Informalmente, nuestros datos son el resultado de un proceso aleatorio, dígame una maquinita que arroja números, y nosotros queremos reducir nuestra incertidumbre sobre dicha maquinita.



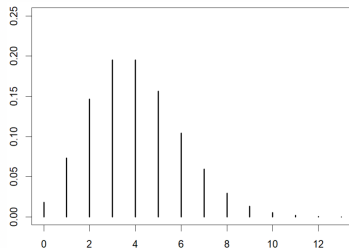
Motivación: Distribución Poisson

La distribución Poisson es una distribución de probabilidad con soporte en los enteros no negativos, esto es, $\{0, 1, 2, \dots\}$. Su función de cuantía depende de un único parámetro $\lambda > 0$ y está dada por

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}.$$



(a) Datos de conteo.



(b) Distribución $Pois(\lambda = 4)$.

Ejemplo

Si tenemos el número de llamadas recibidas por un centro de emergencias en un hospital, en intervalos de una hora. Por ejemplo de 09:00 a.m. a 09:59 a.m. se tiene 1 llamada recibida, de 10:00 a 10:59 a.m. se tienen 5 llamadas recibidas, de 11:00 a 11:59 a.m. se tienen 5 llamadas, etc. Esta información se puede ver en el archivo `bd_p.xlsx`.

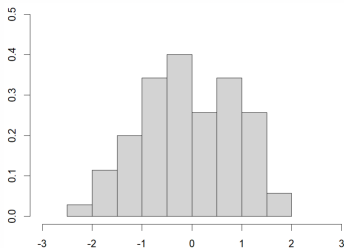
¿Cómo podríamos modelar esta información?



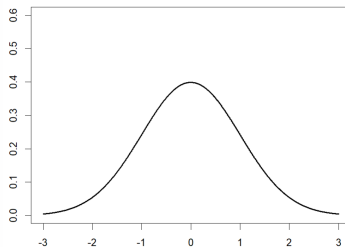
Motivación: Distribución Normal

La distribución Normal es sin duda la distribución más conocida y útil de toda la estadística. Con soporte en $\mathbb{R}$, su función de densidad depende de dos parámetros $(\mu, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ y está dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2}(x - \mu)^2 \right\}.$$



(a) Datos continuos en $\mathbb{R}$.



(b) Distribución $\mathcal{N}(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$.

Ejemplo

Existe una base de datos que contiene medidas de alturas o pesos, ya que estas variables suelen seguir una distribución normal en poblaciones humanas. Se usará los datos de `heightweight` disponible en el paquete `gcookbook`, que contiene datos de altura y peso de personas.

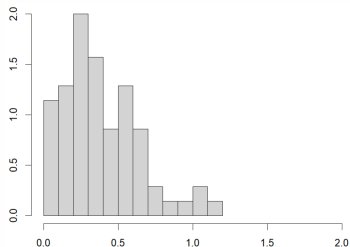
Este ejemplo mostrará cómo verificar si las alturas de una muestra de personas siguen una distribución normal.



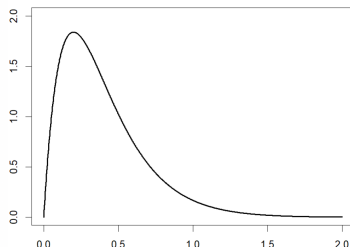
Motivación: Distribución Gamma

La distribución Gamma es una distribución con soporte en $\mathbb{R}^+$. Su función de densidad depende de dos parámetros (α, β) , ambos mayores a 0 y está dada por

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}.$$



(a) Datos continuos en $\mathbb{R}^+$.



(b) Distribución $\mathcal{G}a(\alpha = 2, \beta = 5)$.

Ejemplo

Pueden existir problemas como tiempos de espera o de atención en hospitales, tiempos de vida de equipos, o tiempos hasta la ocurrencia de un evento. La distribución Gamma es comúnmente utilizada para modelar variables de tiempo de espera o de vida que no son necesariamente normales y pueden tener una asimetría positiva.

La base `bd_g.xlsx` contiene información de tiempos de espera en minutos de la atención en un hospital de 1000 personas. Se sabe que esta información tiene parámetros de forma $\alpha = 2$ y tasa $\beta = 0.1$.

¿Cómo podríamos modelar esta información?



Distribuciones de Probabilidad

Por ejemplo, si $X \sim \text{Exp}(\nu)$, $x > 0$, entonces:

- ▶ Para obtener la densidad $f_X(x)$ en el punto x se usa el comando `dexp(x,rate= $\nu$ )`.
- ▶ Para calcular la probabilidad acumulada $P(X \leq q)$ usamos el comando `pexp(q,rate= $\nu$ )`.
- ▶ Para calcular cuantiles de la distribución se usa el comando `qexp(p,rate= $\nu$ )`.
- ▶ Para generar n variables aleatorias provenientes de la distribución se utiliza el comando `rexp(n,rate= $\nu$ )`.

Distribuciones de Probabilidad

Distribución Exponencial

Suponga que $X \sim \text{Exp}(\nu = 3)$:

- ▶ Calcule $f_X(1)$.
`dexp(1,rate=3)`
- ▶ Calcule $P(X \leq 1.5) = F_X(1.5)$
`pexp(1.5,rate=3)`
- ▶ Si $P(X \leq k) = 0.5$, obtenga el valor de k .
`qexp(0.5,rate=3)`
- ▶ Genere una muestra de tamaño $n = 1000$.
`rexp(1000,rate=3)`